

Algunas Herramientas Principales para el Desarrollo de Escenarios de RV

Estrategias y Entornos para Videojuegos y Simulaciones

Mgter. Javier J. Rosenstein

javier.rosenstein@ingenieria.uncuyo.edu.ar

Ing. Carlos Tomba

ctomba@holos.cl

Realidad Virtual - Mecatrónica

Herramientas de software para el desarrollo de videojuegos

Principalmente necesito controlar:

- La física del personaje y los objetos
- Diferentes escenarios y niveles
- Administración del hardware:
 - CPU & GPU
 - Dispositivos de entrada y salida
- Sonidos, efectos y música



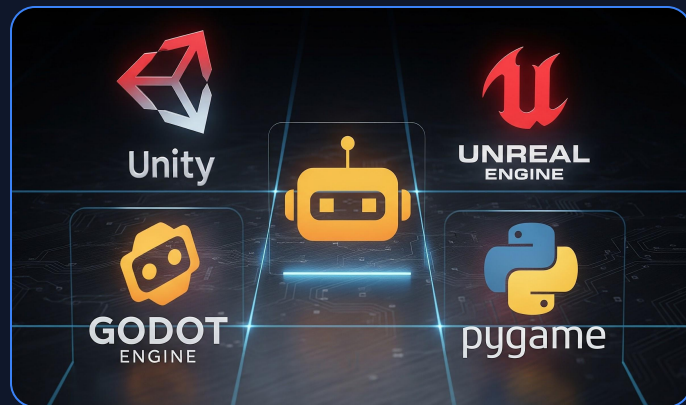
PREGUNTA CLAVE:
¿CÓMO HAGO TODO ESTO?

Motor de VideoJuego e IDE

El núcleo que permite el diseño, creación y funcionamiento de un videojuego

Capacidades y Soluciones Principales:

- **Motor Gráfico:** Renderización avanzada de gráficos 2D y 3D.
- **Motor Físico:** Simulación de leyes físicas y detección de colisiones.
- **Lógica y Sonido:** Animación, scripting, IA y motores de audio integrados.
- **Infraestructura:** Gestión de memoria, conectividad y redes.
- **Entorno:** Soporte para múltiples lenguajes y compilación.
- *Y muchas funciones más para el desarrollo profesional.*



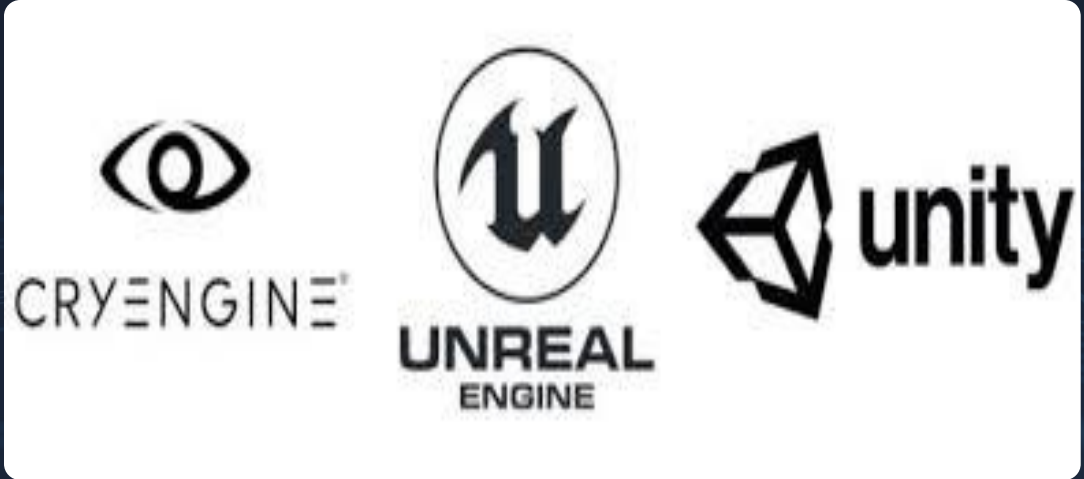
¡Multiplataforma!

Desarrolla una vez, publica en todas partes.

Pioneros de la industria: **Doom • Quake • Unreal**

Motor de VideoJuegos: Comparativa

Los motores gráficos más utilizados en la industria de la animación y los videojuegos.

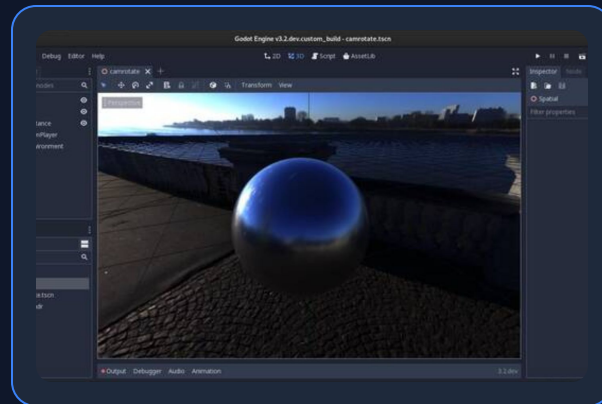


GODOT Engine

Motor de Código Abierto y Alto Rendimiento

Características Principales:

- **(+) Licencia de código libre:** Totalmente gratuito y comunitario.
- **(+) Curva de aprendizaje:** Muy fácil de aprender con documentación extensa.
- **(+) Eficiencia:** Bajos recursos de desarrollo y multiplataforma.
- **Versatilidad:** Desarrollo en GDScript, C++, C# y más.
- **(-) Assets:** No posee una tienda de recursos integrada.
- **Despliegue:** Exportación a múltiples plataformas (Consolas y PC).



Pygame Library

Framework de Python para el Desarrollo de Juegos 2D

Características Principales:

(+) Basado en Python: Altamente legible y fácil de aprender para principiantes.

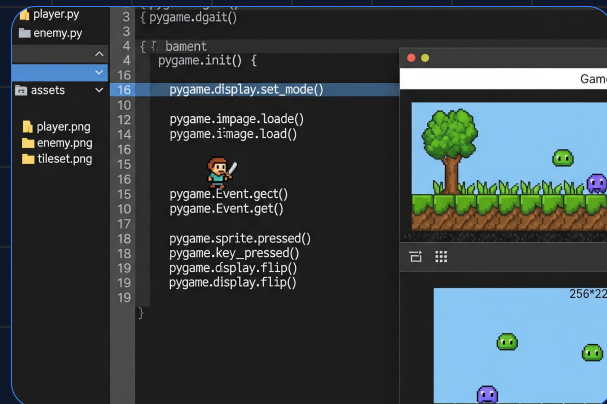
(+) Portabilidad: Funciona en casi todas las plataformas y sistemas operativos.

(+) Sin dependencias: No requiere una GUI pesada; es un conjunto de librerías.

Enfoque 2D: Optimizado para sprites, gestión de eventos y colisiones simples.

(-) Limitaciones: Documentación a veces confusa y APIs poco intuitivas.

Comunidad: Grupo de desarrollo pequeño pero constante.



Unity Engine

Plataforma Líder para el Desarrollo de Videojuegos Multiplataforma

Características Principales:

(+) Multiplataforma: Windows, Mac OS (nativo Apple Silicon), Linux y Consolas.

(+) Versatilidad: Soporta objetos nativos de Blender, 3ds Max, Maya y más.

(+) Ecosistema: Extensa documentación y tienda de assets (gratuitos/pagos).

Desarrollo: Programación en C# y scripting visual por bloques (Blueprints).

Licenciamiento: Opciones personal y comercial disponibles.

Recursos: Consumo mediano de recursos de desarrollo.

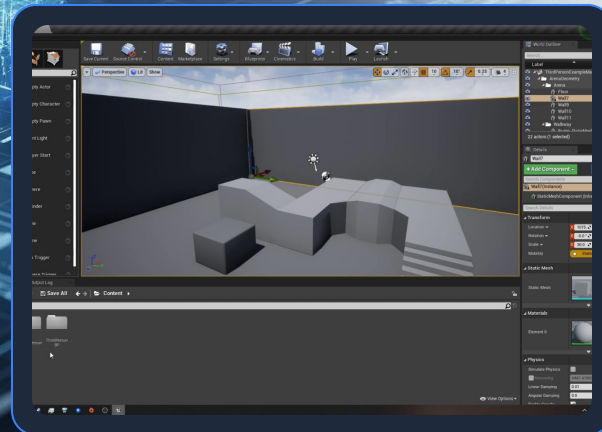


Unreal Engine

Potencia Gráfica y Versatilidad en el Desarrollo de Videojuegos AAA

Principales Características:

- **(+) Multiplataforma:** Windows, Mac OS, Linux.
- **(-) Soporte:** Sin soporte nativo para arqu. ARM Apple Silicon.
- **(+) Visuales:** Calidad gráfica superior a Unity y GODOT.
- **(+) Escalabilidad:** Permite crear juegos grandes y complejos.
- **(+) Modelo:** Gratuito; mayoría de assets y complementos sin costo.
- **(+) Ecosistema:** Soporta objetos de Blender, 3ds Max, Maya; amplia documentación.
- **(-) Recursos:** Altísimos requerimientos de hardware para desarrollo.
- **Desarrollo:** C++ (vía Visual Studio) y Blueprints por bloques.
- **Uso Óptimo:** Generación de videos, animaciones y realismo increíble.

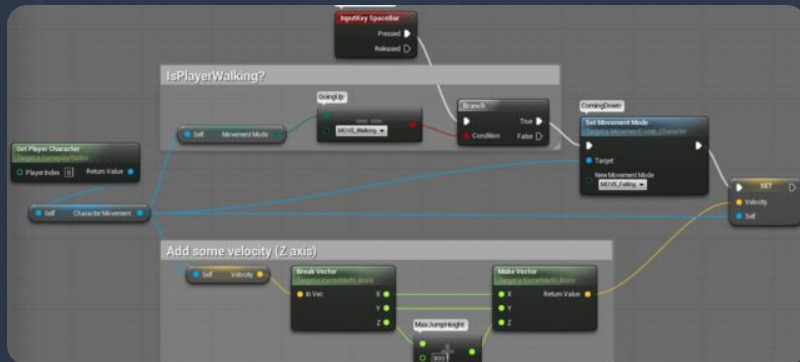


Unreal Engine

Blueprints vs C++ Code



UNREAL
ENGINE



Blueprints (Visual Scripting)

Sistema de scripting visual basado en nodos. Ideal para prototipado rápido y diseño de lógica sin escribir código tradicional.



C++ (Native Code)

Programación de bajo nivel para máximo rendimiento. Esencial para sistemas complejos, optimización y mecánicas base del motor.

CryEngine

Potencia Alemana para Experiencias 3D de Alto Nivel



Principales Características

(+) Origen: Creado para Far Cry por la empresa alemana Crytek.

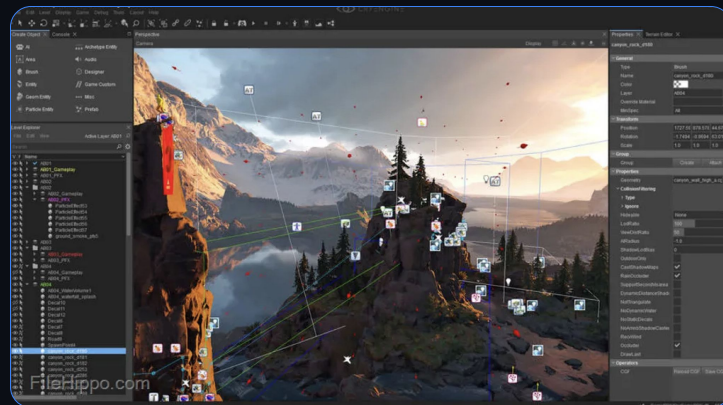
(+) Gráficos: Calidad visual excelente, optimizado para entornos 3D complejos.

(+) Ecosistema: Incluye una robusta tienda de Assets y complementos.

Enfoque: Diseñado para grandes equipos de desarrollo y juegos AAA.

Desarrollo: C++, Lua, C# y Flowgraph (Visual Scripting).

(-) Plataforma: Objetivo principal y desarrollo exclusivo en Windows.

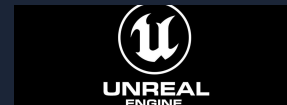


Consideraciones Críticas

- Documentación técnica poco accesible para principiantes.
- Requiere recursos de hardware y desarrollo medios/altos.

UDK - Unreal Engine 5

Innovación en Renderizado y Dinámica Visual



Características Visuales

light

Luminosidad: Realismo lumínico avanzado mediante Ray Tracing.

moving

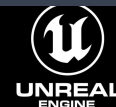
Senderos: Trayectorias y efectos de movimiento fluidos.

videocam

Cámara Dinámica: Transiciones y perspectivas cinematográficas.

UDK - Unreal Engine 5

Innovación en Renderizado y Dinámica Visual



Características Visuales

light

Luminosidad:

Realismo lumínico avanzado mediante Ray Tracing.

moving

Senderos:

Trayectorias y efectos de movimiento fluidos.

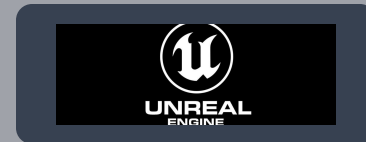
videocam

Cámara Dinámica:

Transiciones y perspectivas cinematográficas.

UDK - Unreal Engine 5

Innovación en Renderizado y Dinámica Visual



Características Visuales

lightbulb

Luminosidad:

Realismo lumínico avanzado mediante Ray Tracing.

moving

Senderos:

Trayectorias y efectos de movimiento fluidos.

videocam

Cámara Dinámica:

Transiciones y perspectivas cinematográficas.

Unity Engine

Plataforma Líder para el Desarrollo Multiplataforma

100 SECONDS OF



Características

devices

Multiplataforma: Windows, Mac, Linux, Consolas y Móviles.

code

Desarrollo: Programación en C# y Scripting Visual.

shopping_b

Ecosistema: Extensa tienda de Assets y documentación global.

Recursos de Aprendizaje

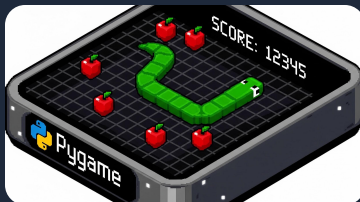
Videotutoriales de Iniciación en Español



Godot Engine

Tutorial: Aprende GDScript desde cero

[Enlace al tutorial Godot](#)

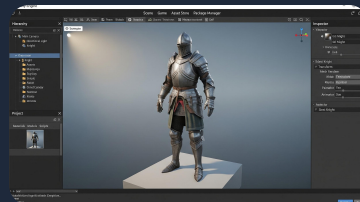


Pygame

Aprendamos a programar en 2D con Python y Pygame

[Showroom Pygame](#)

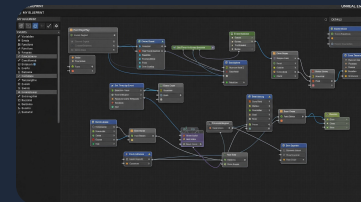
[Curso Pygame](#)



Unity Engine

Programación C# en 100 segundos

[Curso Unity](#)



Unreal Engine

Iniciación a Blueprints y C++

[Curso Unreal básico](#)

[Canal desarrollo Unreal/Unity/Godot](#)